

Theme: ドルーデモデル

回路中で運動する自由電子を古典力学的に考察した運動モデルが、ドルーデモデルです。自由電子は導体中において、クーロン力を受けて加速しながらも、金属原子（陽イオン）との衝突も起こります。この衝突を古典力学的に考察し、定常電流と電位差との関係を導きましょう。

演習問題 6

導体内に流れる一定の電流は、導体内の電子の運動によって説明される。 x 軸方向に置かれた断面積 S の円柱状の導体の一部を考える。導体の長さ L の部分では、質量 m 、電荷 $-e$ の自由電子が単位体積あたりに n 存在するとする。導体には一様電場 E があるとし、電子は電場から力を受ける。電子が原子と衝突するまでの一定時間 T の間に、 x 軸方向に平行な等加速度運動を行い、原子と衝突する。この衝突は完全非弾性衝突で、静止した電子は再び電場によって加速され、また原子と衝突して静止する。自由電子は導体内でこの運動を繰り返すと仮定する。

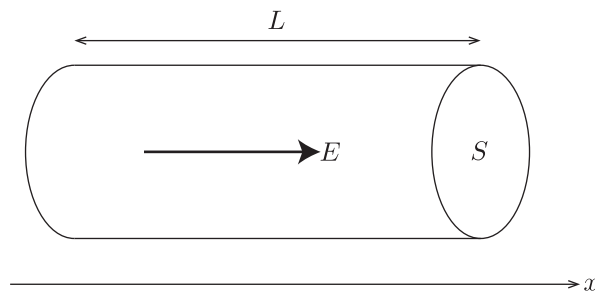


Fig.1

- (1) 電子が原子と衝突するまでの間に電子に作用しているクーロン力の大きさ f を求めよ。
- (2) 電子の速さの最大値 v を求めよ。
- (3) 電子の速さの平均値 $\bar{v}$ を求めよ。
- (4) 1つの自由電子が時間 T の間運動した領域の中の、自由電子の総電荷量の大きさ Q を求めよ。自由電子の速さとして (3) の結果を用いよ。
- (5) 電流の大きさ I を求めよ。
- (6) 電位差 V を求め、 I と V の関係を求めよ。その関係式から電気抵抗 R を求めよ。
- (7) 単位時間あたりに、導体の長さ L の部分の中の全ての電子が失う運動エネルギーの総和 J を E を用いずに求めよ。この失ったエネルギーがジュール熱である。

(3) で求めた自由電子の速さは、電子に常に大きさ $k\bar{v}$ (k : 比例定数) の抵抗力がかかっており、その抵抗力と (1) のクーロン力が釣り合った結果の速さであると考えられることもできる。

- (8) $\bar{v}$ を力の釣り合いの式から求めよ。
- (9) k を求めよ。

詳解

(1) 自由電子は電場からクーロン力を受け加速します。衝突するまでは加速し、衝突において完全に静止すると仮定して運動を考察します。

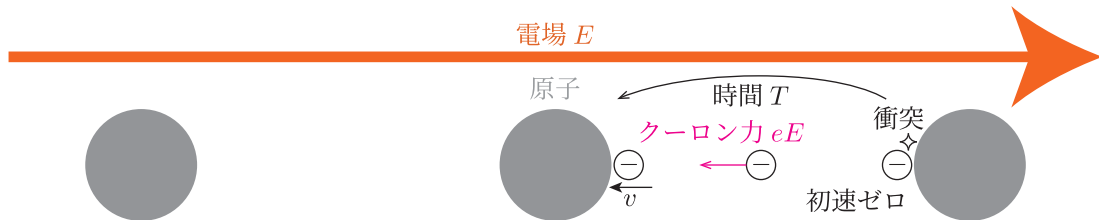


Fig.2

自由電子は電場からクーロン力を受けるので、

$$f = \underline{eE}. \quad (6.1)$$

(2) 運動方程式を立式し、加速度を求めましょう。

自由電子の運動方程式より、加速度を a とすると、水平左向きを正として、

$$\begin{aligned} ma &= eE, \\ a &= \frac{eE}{m}. \end{aligned} \quad (6.2)$$

原子との衝突で初速がゼロになるため、等加速度の式より、

$$v = 0 + aT = \underline{\underline{\frac{eET}{m}}}. \quad (6.3)$$

(3) 原子への衝突過程において、速度の平均値をとります。

原子から原子までの運動において、速さがゼロから v まで変化するので、その平均値は、

$$\bar{v} = \frac{0 + v}{2} = \underline{\underline{\frac{eET}{2m}}}. \quad (6.4)$$

加速と衝突で電子は一定速度で運動するわけではないですが、定常状態になったときは (3) で求めた平均の速さで運動していると仮定します。この平均の速さを自由電子のドリフト速度と呼んだりします。自由電子の運動を $v(t) - t$ グラフで表すと以下ようになります。

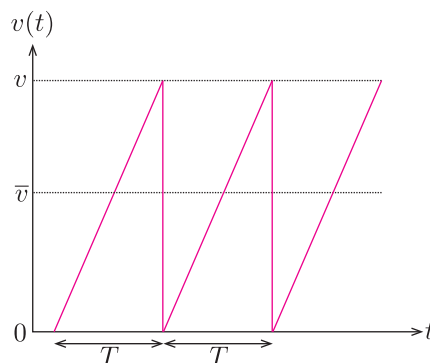


Fig.3

(4) 導体の断面積が S ですから, 自由電子が時間 T だけ運動したときの通過体積が求まります. その体積と電子密度を利用しましょう.

1 つの自由電子が時間 T だけ運動する時に, 導体中を通過した体積 V は,

$$V = \bar{v}TS. \quad (6.5)$$

自由電子は密度 n で一様に分布するため, その通過体積内に存在する自由電子の個数 N は,

$$N = nV = \bar{v}TSn. \quad (6.6)$$

自由電子 1 つの電荷の大きさは e なので,

$$Q = eN = \bar{v}TSne = \frac{ne^2ET^2S}{2m}. \quad (6.7)$$

(5) 電流とは, 電荷が断面を単位時間で通過したときの値です.

電流の定義より,

$$I = \frac{Q}{T} = \bar{v}Sne = \frac{ne^2ETS}{2m}. \quad (6.8)$$

(6.8) の $I = \bar{v}Sne$ は, 知識として知っておくとよいでしょう.

(6) 一様電場であるので, 電位差はすぐに求まります. (5) の結果を利用しましょう.

一様電場であるので, 電位差 V は,

$$V = \underline{EL}. \quad (6.9)$$

(6.9) の結果を (6.8) に代入すると,

$$\begin{aligned} I &= \frac{ne^2TS}{2m} \frac{V}{L}, \\ V &= \frac{2m}{ne^2T} \frac{L}{S} I. \end{aligned} \quad (6.10)$$

(6.10) より,

$$R = \frac{2m}{ne^2T} \frac{L}{S}. \quad (6.11)$$

(6.10) が, 有名な法則であるオームの法則です. 自由電子のミクロな運動を考察からも, 電位差と電流が比例関係であることが導かれます.

(7) 導体中の全ての自由電子を考えます. 自由電子と原子の衝突が完全非弾性衝突であることを思い出しましょう.

導体中の全ての自由電子の数は nSL 個. 原子との衝突直前で, 導体中の全ての電子が有する運動エネルギー K は,

$$K = nSL \cdot \frac{1}{2}mv^2. \quad (6.12)$$

この運動エネルギーが, 衝突によって全て失われる. 失った運動エネルギーは発熱となって系から出ていく. 単位時間あたりの発熱 J は, (6.3), (6.9) を用いて,

$$J = \frac{1}{T}nSL \cdot \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{T}SLn \frac{m}{2} \frac{e^2 E^2 T^2}{m^2} = \frac{Sne^2TV^2}{2mL}. \quad (6.13)$$

(6.13) の結果は, よく知られる抵抗での単位時間での発熱量, I^2R の結果と等しくなります. (6.10) と (6.11) を用いて確認してみます.

$$I^2R = \frac{n^2e^4T^2S^2}{4m^2} \frac{V^2}{L^2} \cdot \frac{2m}{ne^2T} \frac{L}{S} = \frac{Sne^2TV^2}{2mL}. \quad (6.14)$$

抵抗での発熱も, 自由電子のミクロな運動の議論で導かれるということです.

(8) 自由電子の定常状態の速さは (3) で求めた $\bar{v}$ でした. この速さは衝突と加速の平均値でしたが, この運動を自由電子には常に速度に比例する抵抗力がかかっている解釈として捉え直します. 自由電子の定常状態の速さは, 抵抗力とクーロン力が釣り合いの状態の時の速さであるということです.

自由電子の運動方程式より,

$$0 = eE - k\bar{v},$$

$$\bar{v} = \frac{eE}{k}. \quad (6.15)$$

(9) (3) と (8) の定常状態の速さは両者等しいはずです.

(6.4), (6.15) より,

$$\frac{eET}{2m} = \frac{eE}{k},$$

$$k = \frac{2m}{T}. \quad (6.16)$$